Теория колебаний

1.3. Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы

В.– Д.– *Программа:* Воздействие гармонического сигнала на автоколебательные системы. Синхронизация. Явления захватывания и гашения колебаний. Применение захватывания для стабилизации частоты.

1.3.1. Воздействие гармонического сигнала. Синхронизация и захватывание колебаний

В.– Д.–

Свободный автогенератор имеет устойчивую амплитуду A_0 и частоту ω_g, но произвольную фазу. Слабый внешний сигнал прежде всего управляет этой фазой. *Захватывание* означает общую частоту с постоянной разностью фаз; вне захвата возможно затягивание частоты и биения.

Для конкретности добавим $f_s\cos\Omega t$ справа в (1.2.1), где f_s — сила на единицу массы. Выберем $x = A(t)\cos[\Omega t + \theta(t) - \pi/2]$, расстройку $\Delta = \omega_g - \Omega$. Усреднение даёт в первом резонансном приближении

$$\dot A = \mu A(1 - A^2/4a^2) + F\cos\theta, \qquad \dot\theta = \Delta - \frac{F}{A}\sin\theta, \quad F = \frac{f_s}{2\Omega}. \tag{1.3.1}$$

$[F] = [A]/\text{с}$: делить исходную силу на амплитуду без множителя 2Ω нельзя. Если F/A_0, $|\Delta| \ll 2\mu$, амплитуда восстанавливается быстрее фазы и $A \simeq A_0 = 2a$. Получаем уравнение Адлера

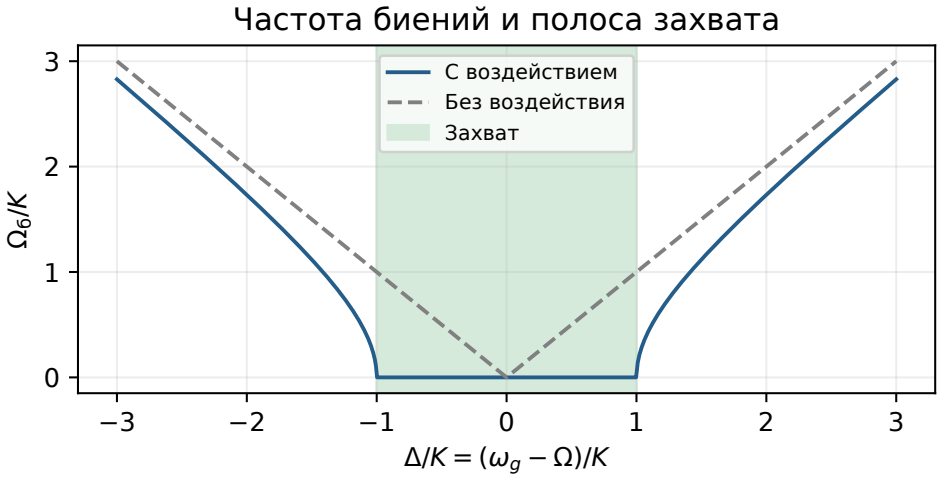
$$\dot\theta = \Delta - K\sin\theta, \qquad K = F/A_0. \tag{1.3.2}$$

Захват существует при $|\Delta| \le K$; внутри полосы устойчив корень $\sin\theta_* = \Delta/K$ с $\cos\theta_* > 0$, поскольку $\delta\dot\theta = -K\cos\theta_*\delta\theta$. Полная ширина полосы равна $2K$. У её края восстановление фазы замедляется.

Вне полосы фаза проскальзывает. Время полного оборота и средняя частота биений:

$$T_б = \int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{|\Delta - K\sin\theta|} = \frac{2\pi}{\sqrt{\Delta^2 - K^2}}, \qquad \Omega_б = \sqrt{\Delta^2 - K^2}. \tag{1.3.3}$$

Средняя частота генератора $\Omega + \operatorname{sgn}(\Delta)\Omega_б$ ближе к сигналу, чем ω_g: это затягивание. При приближении к краю захвата биения замедляются до нуля. На осциллографе с синхронизацией от внешнего сигнала изображение генератора при захвате неподвижно, а вне захвата относительная фаза плывёт. При сложении сигналов видна огибающая биений.



Результат относится к слабому воздействию и почти изохронной модели. Амплитудная зависимость частоты, шум и сильная связь меняют границы; фазовое уравнение не описывает все режимы исходного генератора.

1.3.2. Гашение колебаний

В.- Д.-

Гашение — подавление самостоятельной составляющей колебаний сильным внешним сигналом. Активный элемент насыщается, и усиления для свободных колебаний уже не хватает. Движение не прекращается: остаётся вынужденный ответ на частоте источника. При захвате подчиняется фаза уже существующей генерации; при гашении подавляется её самостоятельный механизм.

Это видно в модели Ван-дер-Поля. Вне близкого резонанса положим $x \simeq b(t)\cos\omega_g t + B\cos\Omega t$, где B — вынужденная, b — свободная амплитуда. Усредняя отдельно по двум фазам при отсутствии низких комбинационных резонансов, получаем

$$\dot{b} = \mu b\left(1 - \frac{b^2}{4a^2} - \frac{B^2}{2a^2}\right). \tag{1.3.4}$$

Член $-B^2/(2a^2)$ — перекрёстное насыщение. При $B^2 > 2a^2$ малые свободные колебания затухают. Это модельный порог, а не универсальная характеристика транзистора. При близких частотах нельзя независимо усреднить обе фазы: нужны полные уравнения (1.3.1).

1.3.3. Применение захватывания для стабилизации частоты

В.- Д.-

Маломощный стабильный источник может захватить мощный, но менее стабильный генератор. В установившемся захвате частота выхода равна Ω; медленный уход ω_g компенсируется изменением θ_*. Условие — дрейф остаётся внутри полосы захвата.

При малом изменении собственной частоты линеаризация (1.3.2) даёт

$$\delta\dot{\theta} + K\cos\theta_*\delta\theta = \delta\omega_g(t). \tag{1.3.5}$$

Она показывает время слежения: быстрые флуктуации подавляются иначе, чем медленные, а шум эталона переносится на выход. На границе полосы возможны

проскальзывания и срыв. Примеры — СВЧ-генератор с внешним захватом и ведущий/ведомый лазеры; в последнем случае связываются амплитуды *поля*, а не непосредственно мощности.

Короткий ответ / для повторения. Свободная фаза позволяет слабому сигналу захватить автогенератор. Уравнение Адлера даёт полосу и биения. Сильный сигнал может погасить самостоятельную составляющую через насыщение; захват стабильным источником используется для стабилизации частоты.

На доске. Уравнение Адлера; «галочка» частоты биений с нулевым отрезком; механизм насыщения активного элемента.

Вопрос для себя. Почему одна линия на выходе ещё не позволяет различить захват и гашение?

Удобный вопрос. Можно оставить замедление биений у края захвата: фаза долго проходит участок почти компенсированной расстройки.

Источники. Пятаков [1], PDF-с. 63–65: внешнее воздействие, захват и тушение; вопрос 3 коллеги — основа объяснения. Уравнения Адлера, размерная нормировка силы и двухчастотное усреднение воспроизведены здесь; непроверенные коэффициенты конкретного прибора не заимствованы.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.